

생성형AI/LLM의 기업신용평가 실무 적용

— 국내 은행 사례와 컨설팅 시사점

하나은행·IBK기업은행·수출입은행의 AI 심사 자동화, 해외 신용평가사 동향, 국내 규제 프레임워크까지

발행일 2026-09-25 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 | 기업신용평가(CSS) 모형 개선 컨설팅 심층학습 자료

핵심 요약 (TL;DR)

- 하나은행이 기업신용평가 심사의견을 생성형AI로 자동 초안화해 건당 30분→10초로 단축(연 7만 건, 약 2.7만 시간 절감)하는 등, 국내 주요 은행이 2026년 상반기부터 CSS 실무에 LLM을 본격 투입하고 있다.
- 금융위·금감원은 2026년 6월 「금융분야 AI 가이드라인」(7대 원칙)과 「AI 위험관리프레임워크(AI RMF)」를 시행해, 생성형AI 활용 시 설명가능성·모형검증·거버넌스 의무를 명확히 했다.
- SHAP·LIME 등 전통 XAI 기법은 LLM의 확률적·맥락의존적 출력을 온전히 설명하지 못한다는 것이 학계 공통 결론이며, "심사의견 초안 생성(보조)"과 "등급 산출(판정)"을 분리하는 거버넌스 설계가 컨설팅의 핵심 쟁점으로 부상하고 있다.

1. 배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

2026년 들어 국내 은행권의 생성형AI 도입은 "실험" 단계를 지나 여신·신용평가 핵심 업무로 진입했다. 하나은행은 2026년 3월 자체 개발한 '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템'을 전 영업점에 전면 적용했고, IBK기업은행은 자체 LLM 'IBK GenAI'를 기반으로 보증부대출 심사 업무 자동화를 확대했으며, 한국수출입은행도 AI 기반 지능형 업무공간 구축에 착수했다. 이는 단순 챗봇형 업무 보조를 넘어, 여신심사의 '판단' 영역—재무제표·산업동향 분석, 정성평가 서술—에 생성형AI가 직접 관여하기 시작했다는 의미다.

동시에 감독당국의 대응도 빨라졌다. 금융위원회는 2026년 6월 22일 「금융분야 AI 가이드라인」(7대 원칙: 거버넌스, 합법성, 보조수단성, 신뢰성, 금융안정성, 신의성실, 보안성)을 시행했고, 금융감독원은 같은 해 1분기 확정된 「금융분야 AI 위험관리프레임워크(AI RMF)」를 통해 거버넌스·위험평가·위험통제 체계를 구체화했다. 특히 신용평가모형에 대해서는 ①알고리즘·변수 선정의 합리성, ②통계적 유의성, ③금융소비자에 대한 설명 가능성을 검증 대상으로 명시하고 있다.

은행이 생성형AI를 CSS(기업신용평가) 실무에 빠르게 도입하는 지금이야말로, 컨설팅사업본부 입장에서는 ①모형 고도화 프로젝트에 LLM 기반 정성평가·설명서 자동화를 어떻게 결합할지, ②고객사(은행)가 AI RMF·가이드라인 준수를 위해 필요로 하는 검증·거버넌스 체계를 어떻게 제안할지를 동시에 설계해야 하는 시점이다.

2. 핵심 개념 설명: 정의, 이론적 배경, 방법론

2.1 기업신용평가 프로세스에서 생성형AI의 위치

전통적 CSS 모형은 크게 ①정량평가(재무비율 기반 통계/ML 모형으로 PD 산출), ②정성평가(산업전망·경영진 역량·거버넌스 등 서술형 판단), ③심사의견 작성(정량·정성 결과를 종합한 여신 의사결정 문서화)의 3단계로 구성된다. 생성형 AI/LLM이 현재 실무에 투입되는 지점은 주로 ③단계, 즉 "재무제표·기업정보·산업동향 등 구조화·비구조화 데이터를 입

력받아 심사의견 초안을 자동 생성"하는 영역이다. 정량평가 단계의 PD 산출 자체(로지스틱, XGBoost 등)는 아직 대부분 기존 통계/ML 모형을 유지하고 있으며, LLM은 그 결과를 해석·서술하는 '생성' 계층에 위치한다.

2.2 LLM과 전통 XAI(SHAP/LIME)의 근본적 차이

정량 신용평가모형(로지스틱, XGBoost 등)의 설명가능성은 SHAP·LIME과 같이 "구조화된 입력 변수 → 출력"의 기여도를 분해하는 방식으로 확립되어 있다. 그러나 arXiv 등 최근 연구(2506.04290, 2608.08126 등)는 LLM 기반 설명이 확률적(stochastic)이고 맥락의존적(context-dependent)이어서, SHAP/LIME을 LLM에 그대로 적용하면 "부분적 설명(partial explanation)"만 가능하다는 점을 공통적으로 지적한다. 대안으로 제시되는 것이 관측성(observability) 기반 거버넌스—즉 런타임 의사결정 맥락, 에이전트 트레이싱(agent tracing), 톨 호출 가시성을 기록해 사후 감사 가능성을 확보하는 접근이다. 이는 "모형 자체의 설명"에서 "생성 과정의 추적·기록"으로 설명가능성의 패러다임이 이동하고 있음을 시사한다.

2.3 규제 프레임워크와의 정합성: 국내 vs 해외

구분	국내	해외(EU)
규제 명칭	금융분야 AI 가이드라인(7대 원칙), AI RMF	EU AI Act
신용평가 분류	가이드라인상 명시적 고위험 분류는 없으나 AI RMF에서 신용평가모형에 강화된 검증 의무 부과	신용평가·신용도 평가를 '고위험 AI'로 명시 분류
시행 시기	2026.6.22 가이드라인 시행, AI RMF 2026.1분기 확정	고위험 AI 의무 2026.8.2 적용
핵심 요구 사항	거버넌스·위험평가·위험통제 3영역, 설명가능성·모형검증	위험관리시스템, 데이터 거버넌스, 인간 감독, 로버스트니스

국내 AI RMF는 아직 생성형AI 고유의 리스크(환각, 프롬프트 인젝션 등)에 대한 세부 검증기준이 정교화되는 단계이며, EU AI Act는 신용평가를 명시적 고위험군으로 지정해 규제 강도가 상대적으로 높다.

3. 국내외 실무 사례

3.1 하나은행 — 기업 신용평가 심사의견 생성 시스템

사례 요약

2026년 3월 전 영업점 전면 도입. 외감·비외감 기업의 재무제표, 업체정보, 산업동향 데이터를 생성형AI가 분석해 심사의견 초안을 자동 생성. 기존 평균 30분 소요 작업을 약 10초로 단축. 연간 외감·비외감 신용평가 건수 7만 건 기준 약 2만 7천 시간의 업무 절감 효과 추정. 외부 솔루션이 아닌 인하우스(in-house) 자체 설계 모델로 구축한 점이 특징이며, 향후 가계여신까지 확대해 '지능형 여신 심사 체계' 구축을 계획 중이다.

3.2 IBK기업은행 — 'IBK GenAI'와 보증부대출 자동화

사례 요약

행내 데이터를 학습한 자체 내부 LLM 'IBK GenAI'를 구축해 부서별 특화 AI 활용 환경을 제공. 기존 수기로 작성하던 보증서 대출 검토·의결 업무를 자동화하고, 보증서 발급 시 특약조건에 맞는 내부 상품을 AI가 자동 추천. 향후 중소기업 신용평가·대출심사 자동화·맞춤형 상품추천으로 활용 영역 확대 예정이며, Agentic AI를 통한 반복업무 자동화도 계획하고 있다.

3.3 한국수출입은행 — AI 기반 지능형 업무공간

사례 요약

'AI 기반 지능형 업무공간' 구축 사업의 최종 사업자를 선정하고 시스템 설계에 착수. 여신심사·신용평가·기업실사 (due diligence)·고객상담 등 정책금융 핵심 업무 전반에 AI 기술을 적용하는 것이 목표로, 국책은행 특성상 정책금융 고유의 정성평가 요소(국가 리스크, 정책 부합성 등)를 LLM이 어떻게 반영할지가 관전 포인트다.

3.4 해외 신용평가사 — Moody's, S&P, Fitch

Moody's는 신용분석 전반에 생성형AI를 이미 적용 중이며 "정확성·깊이·속도의 새로운 표준"을 제공한다고 자평하고 있다. S&P Global은 2025년 5월 AI 리서치 도구 'Credit Companion'을, Fitch Ratings는 같은 해 7월 AI 챗 솔루션 'Genie'를 각각 출시했다. 흥미로운 점은, Moody's가 자사 신용분석에 AI를 적용하는 동시에 2026년 7월 발표에서 "AI 인프라 투자 급증이 Amazon·Meta·Alphabet·Microsoft·Oracle·CoreWeave 등 빅테크의 신용도 자체를 위협한다"고 경고했다는 것—즉 AI를 '분석 도구'로 쓰는 동시에 '분석 대상의 리스크 요인'으로도 다루는 이중적 태도를 보이고 있다. 이는 신용평가사들이 자체 등급franchise(보호된 핵심 사업)와 AI 경쟁이 치열한 데이터/분석 사업을 분리 대응하는 비즈니스 모델 전략과도 맞닿아 있다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

4.1 국내 — 은행권 AI 심사 자동화 확산

- **2026.3.18** 하나은행, AI 기반 '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템' 자체 개발·전면 도입 발표 (이투데이, 뉴스핌, 머니투데이, 한국경제TV 등 동시 보도).
- **2026.3.17** IBK기업은행, 보증부대출 심사 AI 자동화 확대 보도 (아주경제, 이코노미사이언스).
- **2026.4.1** IBK기업은행, 전 직원 대상 AI 교육 확대 및 AX(AI Transformation) 전환 가속 발표 (뉴스핌).

4.2 국내 — 감독당국 규제 정비

- **2026.1.15** 금융감독원, 「금융분야 AI 위험관리프레임워크(AI RMF)」 도입 발표 — 업권 의견수렴 후 1분기 확정 예정 (금융위 보도자료, KDI 경제정보센터).
- **2026.6.18** 금융당국, 「금융권 AI 가이드라인」 개정안 발표 — 거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신익성·보안성 7대 원칙 제시.
- **2026.6.22** 「금융분야 AI 가이드라인」 시행. 거버넌스 원칙을 구체화한 「금융분야 AI 위험관리프레임워크」 (금감원)와 보안성 원칙을 구체화한 「금융분야 인공지능 보안 안내서」 (금융보안원)가 함께 배포됨.

4.3 해외 — 신용평가사 및 학계

- **2026.7.24** Moody's, "전례 없는(unprecedented) AI 투자가 Amazon·Meta·Alphabet 등의 신용도를 위협한다"는 보고서 발표 (CNBC). 2026년 빅테크 AI 설비투자 총 7,850억 달러, 2027년 약 1조 달러 전망.
- 학계(arXiv 2510.25701, 2608.08126 등 2026년 상반기 발표): "LLM을 신용리스크 분류기로 해석할 때, 그 특징 설명(feature explanation)이 전통 ML의 SHAP 결과와 얼마나 정합적인가"를 다루는 연구가 activa하게 축적되고 있으며, 결론은 대체로 "부분적 정합, 완전한 대체 불가"로 수렴.
- EU AI Act의 고위험 AI(신용평가 포함) 의무조항이 2026년 8월 2일부로 적용되면서, 글로벌 은행 및 신용평가사의 EU 소재/EU 대상 신용평가 업무에 대한 컴플라이언스 대응이 본격화되는 중.

5. 컨설팅 실무 시사점

제안서/프로젝트 활용 포인트

은행 고객사 대상 CSS 고도화 컨설팅에서 "생성형AI 도입"은 이제 선택이 아닌 로드맵 필수 항목으로 다뤄야 한다. 다만 정량평가 모형(PD 산출) 자체를 LLM으로 대체하자는 제안은 시기상조이며, 실무 도입 순서를 따르는 것이 현실적이다.

5.1 단계적 도입 로드맵 제안 (하나은행 사례 벤치마킹)

단계	내용	컨설팅 산출물 예시
1단계	심사의견/평가서 초안 자동생성 (기존 정량모형 결과+정성정보 → 서술 자동화)	PoC 설계, 프롬프트/RAG 아키텍처, 초안-검수 워크플로우 설계
2단계	정성평가 보조 (산업동향·뉴스·공시 요약 및 리스크 시그널 추출)	대체데이터 연계 설계, 리스크 시그널 태깅 체계
3단계	AI RMF/가이드라인 대응 거버넌스 체계 구축	모형검증 체계, 설명가능성 문서화, 감사증적(audit trail) 설계

5.2 거버넌스 설계 시 핵심 쟁점

- **보조수단성 원칙 준수:** 가이드라인 7대 원칙 중 '보조수단성'에 따라 LLM은 등급 판정의 최종 의사결정자가 아닌 보조 도구로 명확히 위치시켜야 한다 — "심사의견 초안 생성(LLM)"과 "등급 확정(심사역+정량모형)"을 프로세스상 분리하는 설계가 핵심.
- **설명가능성 문서화:** AI RMF가 요구하는 "알고리즘·변수 선정의 합리성, 통계적 유의성, 소비자 설명 가능성" 3대 검증 항목에 맞춰, LLM이 생성한 서술이 어떤 정량 근거(재무비율, PD, 정성 스코어)에서 도출되었는지 추적 가능하도록 설계해야 한다. SHAP/LIME이 LLM 자체를 완전히 설명하지 못한다는 학계 컨센서스를 고려하면, "LLM 입력 데이터 및 프롬프트 로그 보존 + 근거 인용(citation) 강제" 같은 관측성(observability) 기반 접근이 현실적 대안이다.
- **인하우스 vs 외부 솔루션:** 하나은행이 자체 인하우스 모델을 택한 것은 데이터 보안·커스터마이징 외에도 "금융안정성·보안성 원칙" 대응이 상대적으로 용이하기 때문으로 해석된다. 컨설팅 시 고객사의 내부 LLM 역량(자체 파인튜닝 인프라, GPU 확보 여부)을 사전 진단하는 것이 제안 방향(인하우스 구축 지원 vs 외부 솔루션 도입 자문)을 가르는 핵심 변수다.
- **PD 모형과의 결합 검증:** 생성형AI가 요약·서술한 정성평가가 실제 등급/PD와 정합적인지—즉 LLM이 만든 서술이 사후적으로 정량 결과를 정당화(post-hoc rationalization)만 하는 것은 아닌지—를 검증하는 별도의 정합성 검증(consistency validation) 방법론이 새로운 컨설팅 니즈로 부상할 가능성이 높다.

5.3 제안서에 바로 활용 가능한 화두

"경쟁 은행(하나·IBK)은 이미 심사의견 자동화로 연 수만 시간의 인력을 리스크 심층분석에 재배치하고 있다. 우리 은행도 6월 시행된 AI 가이드라인·AI RMF에 부합하는 거버넌스를 갖춘 상태로 도입해야 후발주자 리스크와 규제 리스크를 동시에 피할 수 있다"는 메시지는 제안서 서두(Executive Summary)에 바로 활용 가능하다. 또한 Moody's의 "AI를 분석에 쓰되 AI 자체를 리스크 요인으로도 본다"는 이중적 접근은, 데이터센터·AI 인프라 투자 기업에 대한 여신심사 시 "AI 관련 자본적지출(capex) 리스크"를 정성평가 체크리스트에 반영하자는 신규 컨설팅 소재로 연결할 수 있다.

6. 참고자료

- 하나은행, AI로 기업신용평가 자동화…심사시간 '30분→10초' (이투데이)
하나은행 심사의견 생성 시스템의 업무 절감 효과 상세
- 하나은행, AI 기반 '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템' 자체 개발 (뉴스핌)
인하우스 개발 방식 및 향후 확대 계획
- IBK기업은행, 보증부대출 심사까지 AI 자동화 (이코노미사이언스)
IBK GenAI 플랫폼 및 보증부대출 자동화 사례
- 수출입은행, 생성형 AI 도입…여신심사·신용평가 효율화 (이데일리)
- 금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안 (금융위원회)
7대 원칙 원문 및 시행 일정
- 「금융분야 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)」 도입 (법률신문)
거버넌스·위험평가·위험통제 3영역 구조 및 신용평가모형 검증체계
- Digital economy 2026 outlook: Artificial intelligence (Moody's)
- Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality (CNBC)
- Ratings & Analysis: AI comes for credit ratings (The DESK)
S&P Credit Companion, Fitch Genie 출시 배경

- Interpretable LLMs for Credit Risk: A Systematic Review and Taxonomy (arXiv 2506.04290)
- Accurate Ensembles, Fragile Narratives: Fidelity Audit of LLM-Generated Explanations for Credit Risk (arXiv 2608.08126)
- Interpreting LLMs as Credit Risk Classifiers: Do Their Feature Explanations Align with Classical ML? (arXiv 2510.25701)

본 자료는 2026년 9월 25일 기준 공개된 뉴스보도, 감독당국 발표자료, 학술 프리프린트(arXiv)를 웹 검색으로 수집·종합하여 작성했습니다. 일부 배경 이론(XAI, CSS 프로세스 일반론) 설명은 컨설턴트의 기존 도메인 지식을 보완적으로 활용했습니다. 수치(절감시간 등)는 언론보도 인용치이며, 실제 프로젝트 활용 시 1차 자료 확인을 권장합니다.